

Prvo pisno ocenjevanja znanja – manjkajoči
1. letnik – test G
6. november 2024
(Osnove logike in teorije množic, Naravna števila)

Ime in priimek, oddelek: _____

Naloga	1	2	3	4	5	6	7	Skupaj
Možne točke	4	3	12	3	5	3	0	30
Dodatne točke	0	0	0	0	0	0	3	3
Dosežene točke								

1. Določite pravilnost izjave $\neg(A \Rightarrow B) \Leftrightarrow A \wedge \neg B$ glede na izbor izjav A in B . Upoštevajte vrstni red operacij. (4)

2. Določite resničnostno vrednost izjav: (3)

- (a) Število 5 je prvo liho praštevilo in število 9 ni praštevilo.
- (b) Če je število 3 sestavljeno število, potem je naravnih števil neskončno.
- (c) Ni res, da je ostanek pri deljenju s 3 lahko samo 1, 2 ali 0, in število 8 ni večje ali enako številu 8.

3. Naj bo $\mathcal{U} = \mathbb{N}_{10}$ ter $\mathcal{A} = \{x; x \text{ je delitelj } 6\}$ in $\mathcal{B} = \{x; x = 2n \wedge n \in \mathbb{N}\}$.

(a) Zapišite dane množice z elementi, določite njihovo moč ter narišite Euler-Vennov diagram. (3)

(b) Določite naslednje množice: $\mathcal{C} = \mathcal{A} \cap \mathcal{B}$, $\mathcal{A} \cup \mathcal{B}$, $\mathcal{D} = \mathcal{A} \setminus \mathcal{B}$, $\mathcal{B} \times \mathcal{D}$, $\mathcal{P}\mathcal{C}$ in $(\mathcal{A} \cup \mathcal{B})^{\mathcal{C}}$. Kartezični produkt predstavite grafično. (7)

(c) Zapišite najmanjšo možno množico $\mathcal{E}$, da bosta množici $\mathcal{A}$ in $\mathcal{B}$ njeni podmnožici. (1)

(d) Zapišite množico $\mathcal{F}$, ki je disjunktna z množico $\mathcal{B}$ in velja $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{A}$ in $m(\mathcal{F}) = 2$. (1)

4. Množica $\mathcal{C}$ je prava podmnožica množice $\mathcal{A}$, prav tako je $\mathcal{B}$ prava podmnožica množice $\mathcal{A}$. Podmnožici $\mathcal{B}$ in $\mathcal{C}$ nimata praznega preseka.

(a) Grafično predstavite množico $(\mathcal{C} \cap \mathcal{B}) \cup \mathcal{A}^c$. (1)

(b) Grafično predstavite množico $((\mathcal{C} \setminus \mathcal{B}) \cup (\mathcal{B} \setminus \mathcal{C}))^c$. (2)

5. V 190 gospodinjstvih so ugotavljali, v kateri trgovini nakupujejo živila. V *Sparu* nakupuje 110 gospodinjstev, v *Mercatorju* 138 in v *Tušu* 118. V vseh treh trgovinah nakupuje 49 gospodinjstev, 46 le v *Mercatorju* in *Tušu*, 5 le v *Tušu* in *Sparu*, 27 pa v *Mercatorju* in *Sparu*. V petih gospodinjstvih živil ne nakupujejo v nobeni od teh trgovin.

(a) Narišite diagram. (1)

(b) Koliko je takih gospodinjstev, ki kupujejo živila izključno v *Sparu*? (2)

(c) Koliko gospodinjstev nakupuje v dveh različnih trgovinah? (2)

6. Na šoli se izvaja pet različnih krožkov. Pri naravoslovne so tri skupine po 22 učencev, pri astronomskem je šest skupin z 14 učenci. Pri odbojki je oblikovanih 8 skupin s po 7 učenci. Šah obiskuje 32 učencev v 5 skupinah. Popotniški krožek pa ima dve skupini s po 146 učenci. Med vsemi učenci je 320 fantov. Koliko deklet je na šoli vključenih v krožke? (Zapišite samo en račun.) (3)

7. *Dodatna naloga:* Rešite enačbo $(X \setminus \{b\}) \times (X \cap \{a, b\}) = \{(a, a), (c, a), (d, a), (e, a)\}$. (3)